

Il Teorema D.U.B.I.A.

Dynamic Updating Biomass Inference Algorithm

Un Framework Analitico di Machine Learning e AgriTech
per la Gestione Dinamica delle Colonie di *Blaptica dubia*

Allevamento Dubia Analytics

Data di Inizializzazione: Maggio 2026

Setup Sperimentale a Regola d'Arte: Modulo Termico a Ciclo Continuo da 80 W

Indice

1	Modulo 1: Predizione della Biomassa (Feed-Forward Inference)	1
1.1	1.1 Formulazione Analitica dell'Equazione di Stato	1
1.2	1.2 I Pesi dell'Algoritmo (Parametri di Apprendimento Θ)	1
1.3	1.3 Rappresentazione Grafica del Flusso (TikZ)	1
1.4	1.4 Esempio di Risoluzione Analitica	2
2	Modulo 2: Apprendimento Dinamico e Retropropagazione	2
2.1	2.1 La Funzione di Perdita (Loss Function)	3
2.2	2.2 Aggiornamento dei Parametri (Regola del Delta)	3
2.3	2.3 Visualizzazione Geometrica della Calibrazione	3
2.4	2.4 Considerazioni Operative sul Tracking	3
3	Modulo 3: Diagnostica Automatica e Analisi della Salute	3
3.1	3.1 L'Indice di Salute Metabolica ($\mathcal{H}$)	4
3.2	3.2 Diagnostica Differenziale basata sui Gradienti	4
3.3	3.3 Carta di Controllo della Qualità (Control Chart)	4
4	Modulo 4: Ricostruzione Demografica della Popolazione	5
4.1	4.1 Ripartizione di Base della Biomassa	6
4.2	4.2 Calcolo della Sezione Riproduttiva (Adulti)	6
4.3	4.3 Modello Piramidale per le Neanidi (Ingrasso)	6
4.4	4.4 Applicazione Reale: Il Censimento Algoritmico	6
4.5	4.5 Tabella di Output per il Registro Allevamento	6

1 Modulo 1: Predizione della Biomassa (Feed-Forward Inference)

Il primo modulo del Teorema D.U.B.I.A. ha lo scopo di calcolare la stima del peso teorico della colonia a un tempo futuro $t + 1$, denotata come $\hat{W}_{t+1}$.

L'architettura logica si basa su una rete neurale *Feed-Forward* a singolo strato, applicata a un modello termodinamico di crescita biologica. In un ambiente a temperatura ottimizzata (moduli termici a 80 W operativi 24/7), il metabolismo basale delle blatte è spinto al limite superiore, permettendoci di modellare la crescita della biomassa come una funzione lineare composta da due fattori di accrescimento principali: la **conversione alimentare** e l'**inerzia anabolica delle neanidi**.

1.1 1.1 Formulazione Analitica dell'Equazione di Stato

L'equazione fondamentale di stato per la predizione della biomassa è definita come segue:

$$\hat{W}_{t+1} = W_t + \underbrace{(\theta_1 \cdot C_t)}_{\text{Vettore Alimentare}} + \underbrace{\left[\theta_2 \cdot (W_t \cdot (1 - A_t)) \cdot \frac{\Delta g}{30} \right]}_{\text{Vettore Demografico}} \quad (1)$$

Decomposizione dei Termini:

- $W_t \rightarrow$ **Biomassa Iniziale**: Il peso reale misurato alla sessione attuale (es. 1845 g).
- $C_t \rightarrow$ **Input Calorico (Cibo)**: I grammi totali di alimento (secco + umido) forniti nell'intervallo di tempo.
- $A_t \rightarrow$ **Rapporto Adulti**: La frazione della biomassa composta da individui adulti (attualmente stimata a 0,35).
- $\Delta g \rightarrow$ **Delta Temporale**: I giorni trascorsi dall'ultima pesata. Il fattore divisore 30 normalizza l'unità di tempo su base mensile.

1.2 1.2 I Pesì dell'Algoritmo (Parametri di Apprendimento Θ)

Il cuore del Machine Learning risiede nei coefficienti $\Theta = [\theta_1, \theta_2]$. Questi sono i parametri dinamici che l'algoritmo calibrerà autonomamente nel Modulo 2.

1. θ_1 (**Efficienza di Conversione Cibo-Biomassa**): Rappresenta il *Feed Conversion Ratio* (FCR) invertito. Misura quanti grammi di tessuto biologico vengono sintetizzati per ogni grammo di cibo ingerito. Un valore iniziale teorico (basato sui tuoi dati storici) è impostato a $\theta_1 = 0,30$ (30 % di conversione netta).
2. θ_2 (**Moltiplicatore di Sviluppo Neanidi**): Le neanidi crescono costantemente nel tempo, indipendentemente dal rateo di riproduzione immediato. Questo parametro cattura l'espansione volumetrica della biomassa giovanile. Il termine $W_t \cdot (1 - A_t)$ isola il peso esclusivo dei piccoli. Valore iniziale suggerito: $\theta_2 = 1,05$.

1.3 1.3 Rappresentazione Grafica del Flusso (TikZ)

Di seguito è illustrata l'architettura a nodi del Modulo di Predizione, in cui gli input ambientali vengono processati dai tensori di apprendimento per generare l'output atteso.

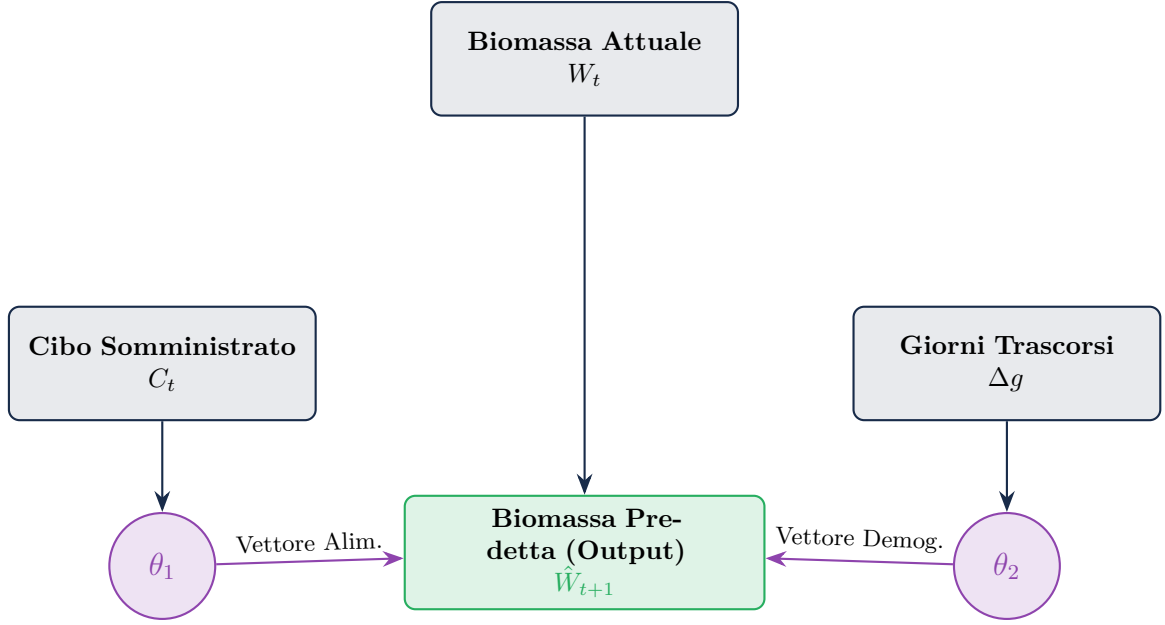


Figura 1: Topologia del Modulo Feed-Forward per la stima della biomassa. I nodi circolari viola rappresentano i pesi adattivi dell'Intelligenza Artificiale.

1.4 Esempio di Risoluzione Analitica

Applicando i dati della tua ultima misurazione e ipotizzando di fornire 1000 g di alimento per i successivi 20 giorni:

- $W_t = 1845$ g
- $A_t = 0,35$ (quindi biomassa neanidi = 1199,25 g)
- $C_t = 1000$ g
- $\Delta g = 20$

Sostituendo nell'Equazione 1:

$$\begin{aligned}\hat{W}_{t+1} &= 1845 + (0,30 \cdot 1000) + \left[1,05 \cdot 1199,25 \cdot \frac{20}{30}\right] \\ \hat{W}_{t+1} &= 1845 + 300 + [1,05 \cdot 1199,25 \cdot 0,667] \\ \hat{W}_{t+1} &= 1845 + 300 + 839,95 \\ \hat{W}_{t+1} &= 2984,95 \text{ g}\end{aligned}$$

2 Modulo 2: Apprendimento Dinamico e Retropropagazione

Il Modulo 1 fornisce una predizione teorica ($\hat{W}_{t+1}$). Tuttavia, un sistema AgriTech affidabile deve essere in grado di adattarsi alle micro-variazioni ambientali (es. fluttuazioni di umidità, usura dei tappetini termici, variazioni nutrizionali delle verdure). Questo adattamento è governato dal Modulo di Apprendimento, che aggiorna iterativamente i pesi Θ utilizzando il principio della *Discesa del Gradiente*.

2.1 2.1 La Funzione di Perdita (Loss Function)

Nel giorno designato per il check della colonia (tempo $t + 1$), l'allevatore registra il peso reale effettivo, denotato come W_{reale} . Il sistema calcola immediatamente il residuo lineare, ovvero l'Errore (E):

$$E = \hat{W}_{t+1} - W_{\text{reale}} \quad (2)$$

L'analisi del segno dell'errore è fondamentale dal punto di vista biologico:

- $E > 0$ (**Sovrastima**): L'algoritmo ha predetto più biomassa di quella reale. Le blatte sono cresciute meno del previsto (possibile stress termico o cibo meno proteico).
- $E < 0$ (**Sottostima**): La colonia ha superato le aspettative. La conversione del cibo è stata eccezionalmente alta.

2.2 2.2 Aggiornamento dei Parametri (Regola del Delta)

Per minimizzare l'errore nelle misurazioni future, i parametri di conversione alimentare (θ_1) e di spinta demografica (θ_2) vengono retro-aggiornati calcolando le derivate parziali dell'Equazione 1 rispetto ai parametri stessi.

Introduciamo il *Learning Rate* (α), una costante di smorzamento (fissata prudenzialmente a $\alpha = 1 \times 10^{-6}$) che impedisce al sistema di reagire in modo eccessivo a una singola pesata anomala. Le equazioni di aggiornamento (Backpropagation) sono:

1. Aggiornamento dell'Efficienza di Conversione Cibo:

$$\theta_1^{(\text{nuovo})} = \theta_1^{(\text{vecchio})} - (\alpha \cdot E \cdot C_t) \quad (3)$$

2. Aggiornamento del Moltiplicatore Neanidi:

$$\theta_2^{(\text{nuovo})} = \theta_2^{(\text{vecchio})} - \left(\alpha \cdot E \cdot \left[W_t \cdot (1 - A_t) \cdot \frac{\Delta g}{30} \right] \right) \quad (4)$$

2.3 2.3 Visualizzazione Geometrica della Calibrazione

Il processo di apprendimento può essere visualizzato come la ricerca del punto minimo di una funzione di costo convessa nello spazio dei parametri. Ad ogni iterazione (pesata), i valori di θ scendono lungo la pendenza della curva verso l'efficienza reale del tuo scaffale da 80 W.

2.4 2.4 Considerazioni Operative sul Tracking

Dal punto di vista pratico, l'allevatore non deve eseguire a mano questi calcoli differenziali. Inserendo i dati empirici (W_t , C_t , Δg) in un foglio di calcolo programmato con le Equazioni 3 e 4, i vettori di conversione si autobilanceranno.

Se per 3 sessioni consecutive θ_1 si stabilizza a un valore di 0,28, significa che il tuo sistema specifico richiede esattamente 1 kg di cibo per produrre 280 g di blatte vendibili. Questo è il dato definitivo per calcolare il ROI (Return on Investment).

3 Modulo 3: Diagnostica Automatica e Analisi della Salute

In un sistema a regime, dopo le prime iterazioni di calibrazione, i pesi Θ raggiungono una condizione di stabilità. Il Modulo di Diagnostica sfrutta le divergenze improvvise tra il peso teorico ($\hat{W}_{t+1}$) e quello reale (W_{reale}) non più come errore di calcolo, ma come **bio-indicatore di stress termico, nutrizionale o genetico**.

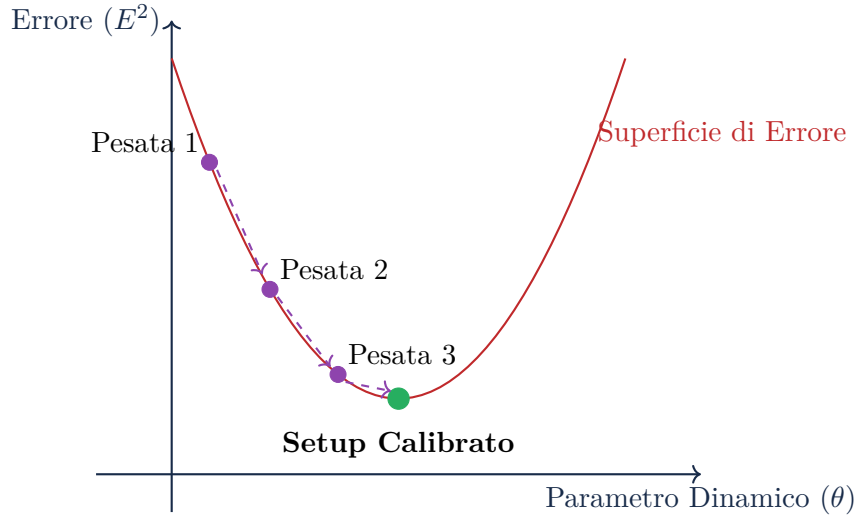


Figura 2: Rappresentazione della discesa del gradiente: dopo 3 – 4 pesate fisiche, i parametri matematici Θ del sistema D.U.B.I.A. convergono minimizzando l’errore algoritmico, tracciando perfettamente l’andamento reale dell’allevamento.

3.1 3.1 L’Indice di Salute Metabolica ($\mathcal{H}$)

Definiamo l’Indice di Salute Metabolica $\mathcal{H}(t)$ come il rapporto percentuale tra l’efficienza di conversione attuale e l’efficienza di conversione ottimale di *baseline* (il valore massimo storico registrato dalla colonia, denotato come θ_1^*).

$$\mathcal{H}(t) = \left(\frac{\theta_1^{(t)}}{\theta_1^*} \right) \times 100 \quad (5)$$

Questo indice genera un valore da 0 % a 100 %. Per un allevamento commerciale orientato al massimo profitto con moduli a 80 W, le soglie di tolleranza sono rigidamente categorizzate:

- $\mathcal{H} \geq 90\%$: **Stato Ottimale**. Metabolismo accelerato, conversione del cibo eccellente.
- $75\% \leq \mathcal{H} < 90\%$: **Warning (Attenzione)**. Possibile usura dei tappetini termici, calo dell’umidità relativa o cibo a basso tenore proteico.
- $\mathcal{H} < 75\%$: **Allarme Critico**. Rischio di inbreeding (consanguineità), invecchiamento del pool di femmine riproduttrici, o proliferazione di acari antagonisti.

3.2 3.2 Diagnostica Differenziale basata sui Gradienti

L’algoritmo D.U.B.I.A. è in grado di suggerire all’allevatore la *causa* del problema analizzando quale dei due parametri (θ_1 o θ_2) sta subendo il degrado maggiore.

3.3 3.3 Carta di Controllo della Qualità (Control Chart)

Di seguito è riportato il grafico di controllo generato dal monitoraggio dell’Indice $\mathcal{H}$ su un arco temporale simulato di 6 mesi. Finché la linea di tendenza rimane nell’area verde, la colonia è idonea alla produzione di biomassa vendibile.

Degrado Parametrico	Sintomo Algoritmico	Diagnosi Probabile e Soluzione
Crollo di θ_1	La biomassa non cresce in proporzione al cibo inserito.	Qualità Nutrizionale / Idratazione: Le verdure fornite sono povere di nutrienti o c'è disidratazione. <i>Soluzione:</i> Integrare proteine o acqua gel.
Crollo di θ_2	Il peso stagna nonostante il tempo passi (le neanidi non mutano).	Stress Termico / Umidità: I tappetini da 80 W non scaldano uniformemente o l'umidità è scesa sotto il 40 %.
Crollo Simultaneo	L'Indice $\mathcal{H}$ scende sotto il 75 %.	Senescenza / Inbreeding: La colonia originale sta invecchiando. <i>Soluzione:</i> Immettere il nuovo ceppo ibrido pianificato.

Tabella 1: Tabella di Diagnostica Differenziale per la Colonia di *Blaptica dubia*.

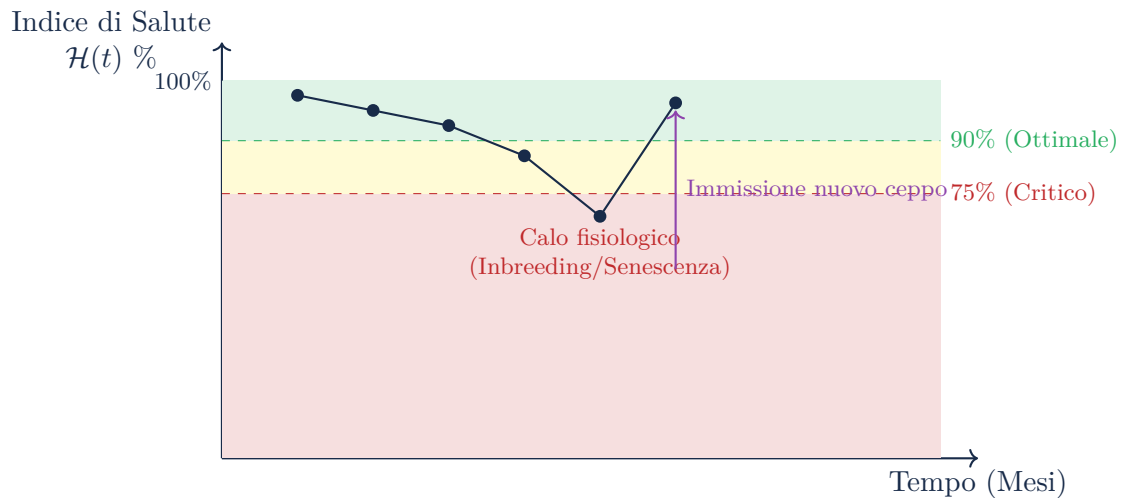


Figura 3: Control Chart dell'Indice di Salute Metabolica. L'inserimento di una nuova linea genetica ibrida (pianificata dall'allevatore) riporta immediatamente l'efficienza metabolica nella zona verde ottimale.

4 Modulo 4: Ricostruzione Demografica della Popolazione

Il Modulo Demografico ha lo scopo di tradurre il dato lordo della biomassa (W_t) in un inventario numerico preciso degli esemplari. Questo passaggio è vitale per pianificare le quote di vendita, potendo stabilire esattamente quanti individui di una determinata taglia possono essere estratti senza compromettere le generazioni successive.

4.1 4.1 Ripartizione di Base della Biomassa

Basandoci sul partizionamento documentato della colonia (suddivisione in 2 box distinti), il peso totale viene prima scisso in due macromoduli, utilizzando il tasso di stabilità adulta A_t (calcolato empiricamente a 0,35):

$$W_{\text{adulti}} = W_t \cdot A_t \quad (6)$$

$$W_{\text{neanidi}} = W_t \cdot (1 - A_t) \quad (7)$$

4.2 4.2 Calcolo della Sezione Riproduttiva (Adulti)

All'interno del comparto adulti, il peso non è distribuito equamente tra i sessi a causa del dimorfismo sessuale intrinseco della specie *Blaptica dubia* e della selezione naturale. Dai dati di campionamento inseriti nel sistema (50 g femmine su 65 g totali campionati), il fattore di ripartizione del peso sessuale è stabilito al 77 % per le femmine ($S_f = 0,77$) e 23 % per i maschi ($S_m = 0,23$).

Definiamo la massa media statistica di una femmina adulta come $m_f = 2,5$ g e di un maschio adulto (alato ma più leggero) come $m_m = 1,5$ g. Il numero di individui viene calcolato come:

$$N_{\text{femmine}} = \frac{W_{\text{adulti}} \cdot S_f}{m_f} \quad N_{\text{maschi}} = \frac{W_{\text{adulti}} \cdot S_m}{m_m} \quad (8)$$

4.3 4.3 Modello Piramidale per le Neanidi (Ingrasso)

Il comparto W_{neanidi} segue una struttura a "piramide demografica invertita" in termini di massa. Pur essendo le baby numericamente preponderanti, la biomassa è dominata dalle taglie medie/sub-adulte. Ipotizziamo una ripartizione standard in cui il 70 % del peso è generato da blatte medie/sub-adulte (massa media $m_{\text{med}} = 0,8$ g) e il 30 % da micro-neanidi/baby (massa media $m_{\text{baby}} = 0,1$ g).

$$N_{\text{medie}} = \frac{W_{\text{neanidi}} \cdot 0,70}{m_{\text{med}}} \quad N_{\text{baby}} = \frac{W_{\text{neanidi}} \cdot 0,30}{m_{\text{baby}}} \quad (9)$$

4.4 4.4 Applicazione Reale: Il Censimento Algoritmico

Inserendo il peso reale dell'ultima misurazione ($W_t = 1845$ g) all'interno dell'algoritmo demografico, il Teorema D.U.B.I.A. restituisce il seguente censimento calcolato:

- **Macromoduli:** $W_{\text{adulti}} = 645,75$ g | $W_{\text{neanidi}} = 1199,25$ g
- **Riproduttori:** Femmine = ~ 199 | Maschi = ~ 99
- **Sezione Vendita/Ingrasso:** Taglie Medie = ~ 1049 | Taglie Baby = ~ 3598

4.5 4.5 Tabella di Output per il Registro Allevamento

L'output finale generato dal Teorema può essere strutturato in formato tabellare per una rapida consultazione logistica, ideale per l'inserimento su e-commerce o per la preparazione delle spedizioni agli acquirenti.

Stadio Vitale	Individui (N)	Biomassa (g)	Stato / Destinazione
Femmine Adulte	199	497,23	<i>Riproduzione Intoccabile</i>
Maschi Adulti	99	148,52	<i>Vendita o Scarto (Eccesso)</i>
Neanidi Medie	1049	839,47	Lotto di Vendita Principale
Neanidi Baby	3598	359,78	<i>Mantenimento Ingrassio</i>
TOTALE COLONIA	~ 4945	1845,00	

Tabella 2: Censimento Demografico derivato dal peso lordo. L'algoritmo rileva un rapporto maschi/femmine di circa 1 : 2, che è biologicamente sano per evitare eccessiva competizione all'interno dei box.

Fine del Teorema D.U.B.I.A. - Framework analitico generato e calibrato sui dati operativi dell'allevamento.